

LightPilot

Android 单端交互版

四人分工与 48 小时实施文档

架构冻结结论 用户只操作 *Android App*；相机连接、预览、本地画质指标、策略状态机、安全检查和 SDK 执行全部在 *Android* 端。云端只保留百炼模型代理、密钥保护和结构化语义返回，不提供用户网页界面。

适用：4 人团队 · 2 天现场开发 · 优先 A 版真实 SDK 闭环

版本：v1.0

1. 本次架构冻结与项目目标

这份文档用于在新的 *Android* 单端交互架构下重新分配四个人的开发任务。核心原则不是“所有代码都塞进 *Android*”，而是“所有用户交互和关键拍摄控制都发生在 *Android*；云端只做不适合放在客户端的模型代理与密钥保护”。

两天唯一主线 完成一条真实可核查闭环：相机真预览/真试拍 → 用户输入拍摄意图 → *Android* 本地指标 + 云端语义 → *Android* 生成受约束建议 → 用户确认 → *SDK* 修改一档合法 *EV* → *fetchValue* 最新回读 → *Android* 展示结果。

1.1 最终产品架构

用户侧：*Android App* 是唯一入口，不需要浏览器。

设备侧：*Android* 通过 *Insta360 SDK* 连接相机，负责预览、能力读取、*EV* 写入与真实回读。

本地智能侧：*Android* 完成亮度/高光/*ROI*/运动等轻量指标、用户意图状态、三动作策略、时序防抖和 *Safety Guard*。

云端侧：后端持有百炼 *API Key*，接收稀疏代表帧与意图，调用一个已验证的视觉模型，只返回结构化场景语义；云端不直接控制相机。

层	职责	两天要求
<i>Android / Camera</i>	连接、授权、预览、合法能力列表、 <i>EV</i> 写入、 <i>fetchValue</i> 回读	必须真实
<i>Android / Vision</i>	亮度、暗部、亮部截断代理、 <i>ROI</i> 、简单运动指标	优先本地
<i>Android / Policy</i>	意图权重、 <i>HOLD / EV_UP / EV_DOWN</i> 、冷却、过期校验	必须本地
<i>Android / UI</i>	预览、意图、风险、建议、用户确认、执行结果、报告	唯一用户界面
<i>Cloud Backend</i>	密钥保护、百炼调用、 <i>JSON</i> 校验、超时/限流	无网页
<i>LLM</i>	场景/对象/亮部语义与解释	只建议，不执行

1.2 两天不做什么

- 不再开发 *Streamlit* 或浏览器用户界面；如已有网页代码，仅作为开发调试工具，不进入正式交付主线。
- 不把百炼 *API Key* 写入 *APK*、*BuildConfig*、*native so* 或前端日志。
- 不训练基础模型，不部署 *Mage*，不做 *GPU* 本地推理，不做实时视频上云。
- 不把快门、*ISO*、白平衡、录制中动态调参、温度预测列为 *PO*。
- 不让大模型直接生成 *SDK* 方法名或任意参数值。
- 不为了分工平均而拆出无价值功能；四个人的目标是并行缩短关键路径。

2. 四人角色总览

成员	角色	主责范围	最终交付
成员 A 相机与 <i>SDK</i>	<i>Android</i> 硬件接入负责人	<i>Insta360 SDK</i> 、真机、预览、能力表、 <i>EV</i> 写入/回读	真机控制证据
成员 B <i>Android</i> 产品与 <i>UI</i>	应用壳与交互负责人	<i>Compose</i> 、页面、 <i>ViewModel</i> 、用户意图、方案卡、结果卡	可操作 <i>App</i>
成员 C 本地感知与策略	算法/控制逻辑负责人	<i>OpenCV</i> 指标、 <i>ROI</i> 、 <i>Policy Engine</i> 、 <i>State Machine</i> 、 <i>Safety Guard</i>	可测试决策模块
成员 D 云端模型与集成 <i>QA</i>	后端/集成/验收负责人	<i>FastAPI</i> 、百炼、协议、日志、集成测试、打包清单	稳定模型代理与交付

关键协作规则 前 6 小时不需要四个人围着相机。A 持续主攻真机；D 只在 H2/H4/H5:40 参与阶段复核；B、C 从 H0 就使用 *Mock* 数据并行开发。H6 之后再集中联调。

2.1 代码目录与文件所有权

负责人	目录	约定
成员 A	<i>app/src/main/java/.../camera/</i>	<i>CameraManager</i> 、 <i>Capabilities</i> 、 <i>CommandExecutor</i> 、 <i>preview adapter</i>
成员 B	<i>app/src/main/java/.../ui/ + presentation/</i>	<i>Compose</i> 、 <i>ViewModel</i> 、 <i>Navigation</i> 、 <i>UI state</i>

负责人	目录	约定
成员 C	app/src/main/java/.../vision/ + policy/	FrameAnalyzer、PolicyEngine、SafetyGuard、TemporalController
成员 D	backend/ + docs/ + tests/integration/	FastAPI、Bailian client、API schema、集成测试、release
共享	shared/contract.md + Android DTO	接口字段只允许通过短会确认后修改；禁止多人各写一套

3. 成员 A：相机与 Insta360 SDK 负责人

把“真实设备能力”变成 *Android* 里可靠、可重复调用的 *Camera Adapter*。A 不负责 AI 与策略，只保证相机端事实可信。

输入

- 实际相机、固件、官方 SDK/Demo、Android 真机
- 当前拍摄模式、支持参数列表、预览流/渲染结果

必须完成的任务

- 编译并跑通官方 Demo；记录机型/固件/SDK 版本。
- 连接与授权成功后读取 *capability snapshot*，至少包含合法 EV 列表和当前 EV。
- 拿到可分析的真实预览帧；优先复用官方渲染/取帧示例，不自建复杂解码器。
- 实现串行 EV 命令执行：*before* → *target* → SDK ACK → *fetchValue readback* → *restore*。
- 暴露统一 *CameraState* 给 B/C，不允许 UI 或策略直接调用零散 SDK 方法。
- 实现 *busy*/断连/不支持参数的明确错误状态。

交付物

- CameraState* / *CameraCapabilities* DTO
- 真实帧或帧句柄
- setEVOneStepUp/Down* 或等价受控动作
- 真实 *before/target/readback/restored* 日志

完成定义（Definition of Done）

- H6 前至少成功完成 1 次真实 EV 往返；H22 前重复 3 次。

- 回读必须来自最新 *fetchValue*/等价真机读取，而不是本地缓存。
- 预览内容能与现场变化对应，不是黑帧、旧帧或 UI 截图假象。

禁止越界

- 不碰百炼 *Prompt*。
- 不实现 *PolicyEngine*。
- 不为了演示效果连续大幅改参。
- 不把 *SDK ACK* 当成实际参数已改变。

4. 成员 B : Android 产品与 UI 负责人

把 *LightPilot* 做成真正只需要手机操作的产品。B 负责用户看到的完整体验和应用状态，不负责决定 *EV* 算法。

输入

- C 提供的 *PolicyProposal*
- A 提供的 *CameraState / Readback*
- D 提供的 *SceneSemantic*

必须完成的任务

1. 搭建 *Compose* 单 *Activity* 应用、导航和统一 *AppState/ViewModel*。
2. 实现 4 个页面：连接页、主拍摄页、执行反馈页、拍摄报告页。
3. 主页面显示真实/*Mock* 数据来源、预览、意图、三个目标权重、风险、AI 解释和方案。
4. 接受/保持/暂停等按钮只触发明确 *intent event*，不直接调相机 *SDK*。
5. 结果页严格分开 *before*、*target*、*SDK ACK*、*actual readback*、*effect observation*。
6. 支持 *Mock* 数据开关，但 UI 必须明显标注 *TEST/MOCK*，不能伪装真机。

交付物

- 可独立运行的 *Android UI*
- 统一 *UIState* 与 *Intent* 事件
- 方案确认和结果展示流程
- 最终 *Demo* 的手机端交互

完成定义（Definition of Done）

- H4 前用 *Mock* 数据完整点通一次：输入意图 → 看到方案 → 接受 → 看到结果。
- H10 前接入真实 *CameraState* 和真实 *SceneSemantic*。
- 断网、设备断连、模型过期时 *UI* 能显示明确状态。

禁止越界

- 不把 *API Key* 放客户端。
- 不在 *Composable* 内直接请求相机或百炼。
- 不自行写第二套策略判断。
- 不显示“画质提升 xx%”等未验证数据。

5. 成员 C：本地视觉指标与策略控制负责人

负责 *LightPilot* 的核心“自研业务逻辑”：把用户意图、画面指标、场景语义和设备能力组合成受约束动作。

输入

- *Android* 预览帧/降采样帧
- 用户意图与权重
- *D* 返回的语义 *JSON*
- *A* 返回的合法 *EV* 支持列表与设备状态

必须完成的任务

1. 实现轻量 *FrameAnalyzer*：主体/背景亮度、暗部比例、亮部截断代理；运动指标时间够再加。
2. 首版 *ROI* 使用手动框选或固定 *ROI*，不把人脸检测设为前置。
3. 实现 3 个候选动作：*HOLD*、*EV_ONE_STEP_UP*、*EV_ONE_STEP_DOWN*。
4. 实现 *PolicyEngine*：意图权重 + 当前风险 + 副作用惩罚 + 切换惩罚。
5. 实现 *TemporalController*：指数平滑、连续确认、冷却。
6. 实现 *SafetyGuard*：过期帧、旧意图、设备忙、非法 *EV*、用户锁定、重复 *command_id* 一律拒绝。

交付物

- *VisionMetrics*
- *PolicyProposal*
- *SafetyDecision*

- 状态机与单元测试

完成定义（Definition of Done）

- 同一画面不同意图能产生不同建议或不同 *HOLD* 理由。
- 所有目标值必须来自 *A* 提供的实际合法 *EV* 列表。
- 无语义/模型超时仍能安全 *HOLD*，不把旧结果继续执行。
- 至少覆盖非法 *EV*、旧帧、*busy*、重复命令四类自动测试。

禁止越界

- 不让大模型决定具体 *SDK* 调用。
- 不预设 *EV* 固定步长。
- 不把单一亮度指标包装成总体画质。
- 不在 *H6* 前加入快门/*ISO*/白平衡联动。

6. 成员 D：云端模型、集成与 QA 负责人

提供一个极轻的模型代理，并负责跨模块接口、真实证据、集成测试和最终交付质量。*D* 不做用户网页。

输入

- 轮换后的百炼 *Key*、官方 *Base URL*、已验证视觉模型 *ID*
- *Android* 上传的稀疏 *JPEG*/缩略图、用户意图、指标摘要

必须完成的任务

1. 搭建 *FastAPI* 仅保留 */analyze-scene*、*/health* 等必要接口。
2. *Key* 只在服务器环境变量；日志不输出 *Authorization* 和完整 *Base64*。
3. *Prompt* 只要求场景、主体类型、亮部来源、彩色光、不确定性和 *reason*；结构化校验失败则返回 *unavailable*。
4. 限制并发与重试，记录 *latency*、*429*、*timeout*。
5. 维护 *shared/contract.md*；组织 *H2/H4/H6* 短验收。
6. 编写端到端测试清单、密钥扫描、第三方来源和最终打包清单。

交付物

- 稳定的模型代理
- *SceneSemantic JSON*

- 集成验收记录
- README / THIRD_PARTY_NOTICES / DEVELOPMENT_LOG

完成定义（Definition of Done）

- H2 前健康检查和模型 ID 确认；H4 前自有图片可返回 JSON；H6 前真机帧至少完成 1 次真实调用。
- 模型不可用时 Android 能继续本地指标与安全 HOLD。
- 最终提交包不含真实密钥和未经许可的原始素材。

禁止越界

- 不提供正式浏览器产品。
- 不让后端直接控制相机。
- 不把模型 response 的 confidence 当真实正确率。
- 不为了稳定演示伪造云端成功日志。

7. 前 6 小时：四人并行排期

前 6 小时的目标不是做完产品，而是同时验证三条关键链：设备链、Android 应用链、模型链。任何一条卡住都不能让另外三个人停工。

时间	A: SDK	B: UI	C: Policy/Vision	D: Cloud/QA	汇合结果
H0-H1	跑官方 Demo；确认真机/SDK/授权	建 Android 壳、导航、Mock UIState	定义 VisionMetrics/Proposal/Guard 接口	轮换密钥；FastAPI health；冻结 contract	仓库能编译；接口 v0.1
H1-H2	读取机型/模式/合法 EV/当前 EV	连接页+主拍摄页骨架	Mock metrics + HOLD/UP/DOWN 规则	百炼文本/视觉权限冒烟	H2 10 分钟汇合
H2-H4	拿真实可分析帧；开始 EV 写入回读	Mock 全流程：意图→建议→确认→结果	OpenCV 亮度/高光/ROI + SafetyGuard	自有图片→结构化 JSON；准备真帧请求	Android UI 不等硬件
H4-H5.5	完成一次 before→target→readback→restore	接 C 的真实 Proposal DTO	接 A 的合法 EV 列表；补过期/busy/重复测试	拿 A 真帧调百炼；记录延迟/失败	四条证据链初步成立
H5.5-H6	输出真机验收日志	打包可点击 APK/Debug	跑 PO 单测	主持 H6 Gate，记录 A/B 决策	继续 A 或立即转 B

7.1 H6 的 A 版通过条件

- 真实相机已连接并授权，实际机型/固件/SDK 版本有记录。
- *Android* 能获得至少一张可分析的真实相机画面，且能通过现场变化证明不是旧帧或 *Mock*。
- 当前拍摄模式的合法 *EV* 列表可读取。
- 至少一次相邻合法 *EV* 写入后，通过最新读取确认目标值，并能恢复原值。
- 后端能用轮换后的凭据调用一个视觉模型；至少一张真机帧得到结构化返回。
- *B* 的 *Android UI* 已能用 *Mock* 数据走完用户操作路径；*C* 的 *Policy/Safety* 单测已能运行。

Gate 规则 如果真画面或可靠 *EV* 回读任一项在 *H6* 仍不成立，项目立即以 *B* 版“真实试拍分析 + 人工调参 + 再拍验证”为交付主线；*A* 继续排查可以作为加分支线，但不能拖住全队。

8. H6–H14：第一次端到端联调

时间	工作	验收
<i>H6–H8</i>	<i>A</i> 输出真实 <i>CameraState/Frame</i> ； <i>D</i> 输出 <i>SceneSemantic</i>	<i>B/C</i> 接真实 <i>DTO</i> ，不再改页面结构
<i>H8–H10</i>	完成：意图 → 指标/语义 → <i>Proposal</i> → 用户确认 → <i>SafetyGuard</i> → <i>EV</i> 写入 → <i>readback</i>	第一次完整证据链
<i>H10–H12</i>	加入冷却、过期拒绝、断连/模型超时处理	失败时保持，不误执行
<i>H12–H14</i>	固定一个室内复杂光线 <i>Demo</i> 场景；连续演示 3 次	保存第一版可演示 <i>APK</i> + 后端版本

8.1 集成接口只保留 4 类对象

对象	最小字段
<i>CameraState</i>	<i>connectionEpoch</i> , <i>mode</i> , <i>currentEv</i> , <i>supportedEv</i> , <i>isBusy</i> , <i>frameSource</i>
<i>VisionMetrics</i>	<i>frameId</i> , <i>subjectBrightness</i> , <i>highlightRatio</i> , <i>darkRatio</i> , <i>roiVersion</i> , <i>timestamp</i>
<i>SceneSemantic</i>	<i>scene</i> , <i>subjectType</i> , <i>brightRegionType</i> , <i>coloredLight</i> , <i>uncertainty</i> , <i>reason</i>

对象	最小字段
<i>PolicyProposal / ExecutionResult</i>	<i>proposalId, intentRevision, action, reason, cost, validUntil / before, target, ack, readback, error</i>

字段可以增补，但 H6 之后禁止随意重命名核心字段。任何跨模块 *Schema* 修改必须由提出者 + 至少一名受影响成员确认后合并。

9. 第二天：验证、冻结与交付

时间	团队工作	验收
<i>H14-H22</i>	休息/缓冲	保存可运行版本；不引入新核心依赖
<i>H22-H26</i>	固定机位与阈值；EV 往返重复 3 次；故障测试	真实证据可复现
<i>H26-H30</i>	原生自动 / 固定 EV / <i>LightPilot</i> 对照拍摄	得到原片、日志、对照表；H30 功能冻结
<i>H30-H34</i>	APK、后端启动脚本、README、来源、演示视频、报告	交付候选版本
<i>H34-H42</i>	休息/有限修复	只修阻断性问题
<i>H42-H46</i>	同一设备连续演示 3 次；准备 B 版兜底	可重复演示
<i>H46-H48</i>	密钥扫描、提交核对、充电、最终打包	提交完成

9.1 两个核心测试场景

- 1. 主体与亮屏冲突：固定相机，前景放物品或经同意出镜者，背景显示高对比文字。先输入“优先看清主体”，再保持场景不变改为“优先保留屏幕文字”，检查建议是否体现不同取舍。
- 2. 故障与接管：模拟模型超时、旧 *Proposal*、用户手动改参、相机 *busy*。系统应拒绝旧命令或保持当前状态，而不是继续执行。

10. Git / Qoder / Codex 协作规范

四个人都有 AI 编程工具时，最大的风险不是写得慢，而是四个人同时修改公共入口、*DTO* 和状态管理，最后无法合并。以下规范在 H0 就冻结。

分支	Owner	范围
----	-------	----

分支	Owner	范围
feature/camera-sdk	A	camera/; SDK 适配; 设备证据
feature/android-ui	B	ui/、presentation/; 不改 policy 和 camera
feature/policy-vision	C	vision/、policy/; 只通过接口使用 camera state
feature/cloud-model	D	backend/、integration tests、docs
develop	D + B	每 2-3 小时合并一次已通过任务; 不堆到最后

10.1 给 Qoder / Codex 的统一提示约束

- 只修改任务卡指定目录，禁止自行重构共享协议。
- 不得读取、打印、提交 .env、API Key、SDK 私有凭据。
- 不得编造 Insta360 API；只能使用当前实际 SDK 版本中已核实的方法。
- Mock 只用于开发/测试，UI 必须显示来源，不能伪装真实相机成功。
- 大模型输出是需校验的输入，不能直接映射任意相机命令。
- 提交必须附：改了什么、怎么测试、已跑结果、未验证项。

11. 每个成员的交接点与互相验收

交接	对象	验收责任
A → B/C	CameraState、supportedEv、frame、ExecutionResult	B 检查 UI 可显示; C 检查 action 能映射合法值
C → B/A	PolicyProposal、SafetyDecision	B 检查可解释; A 只执行明确合法 action
D → B/C	SceneSemantic	C 只把它当语义上下文; B 显示不确定性
B → 全队	用户事件与最终 App flow	A/C/D 不绕过 ViewModel/事件直接控制 UI
D → 全队	H6/H10/H30 验收记录	每项用真实证据标记 PASS/FAIL/UNKNOWN

11.1 四次强制短会

时间	上限	只讨论什么
H0	20 分钟	冻结目录、接口、A/B Gate、设备资源、密钥处置

时间	上限	只讨论什么
H2	10 分钟	A 报硬件；D 报模型；B/C 不等待，确认 Mock 接口没漂移
H4	15 分钟	检查真实帧、EV 读写进度、UI Mock 闭环、Policy PO
H5:40	20 分钟	现场执行 H6 Checklist；决定继续 A 或切 B

12. 最终验收清单

类别	最终必须能证明	Owner
设备	实际相机可连接；合法 EV 可读；至少 3 次 EV 往返可复现	A
Android UI	无需浏览器完成连接→意图→建议→确认→结果→报告	B
本地算法	指标、HOLD/UP/DOWN、冷却与 SafetyGuard 有测试	C
模型	真帧能请求；超时/限流/格式错不会误执行	D
执行证据	before / target / readback 分开，真实/Mock 来源分开	A+B+D
安全	Key 不在 APK/Git/日志；断连/旧结果/Busy 时不下发	C+D
实验	至少一个受控场景的真实对照素材与参数日志	全队
交付	APK、后端启动方式、README、第三方说明、开发日志、Demo 视频	D

最终成功标准 评委拿到手机后，不需要浏览器即可完成全部核心交互；App 的每一次真实参数执行都能解释为什么执行、执行了什么、相机实际回读了什么。即使模型或网络失败，也不会继续执行过期建议。

13. 一句话分工总结

成员	一句话责任
A	把相机变成可信的“执行器”。
B	把系统变成可直接使用的“Android 产品”。
C	把用户意图和画面状态变成安全、稳定的“拍摄决策”。

成员	一句话责任
D	把云端模型变成可靠的“语义服务”，并保证四条链最终能交付。

团队共同目标不是四个人各做一个功能，而是在 **48** 小时内把一条真实、可解释、可回退的 *Android* 拍摄闭环做完整。